

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

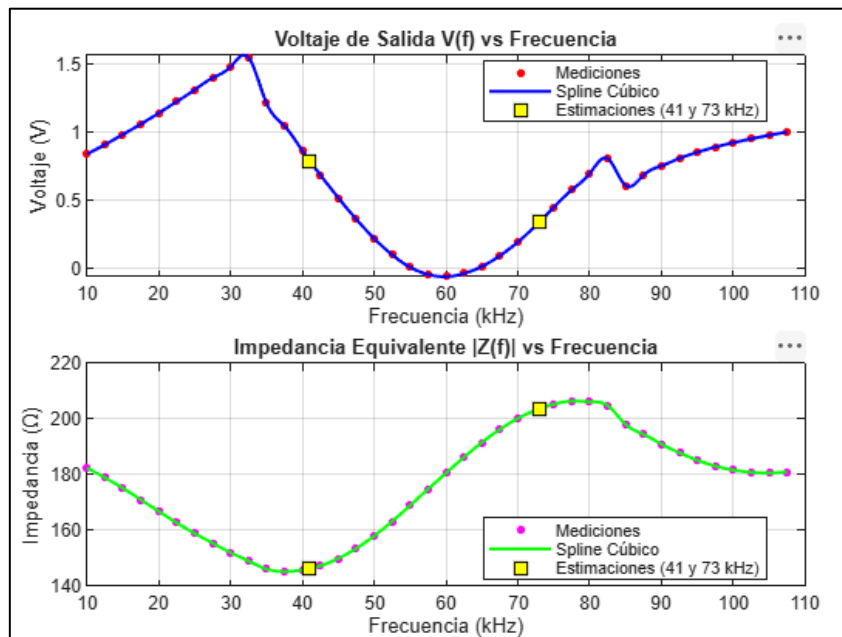
- $V(41.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(41.0 \text{ kHz})$,
- $V(73.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(73.0 \text{ kHz})$.

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.
2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.
3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.
4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

=====			
Estimación en $f = 41.0 \text{ kHz}$:			
-> Lagrange 2° Grado:	$V = 0.7946 \text{ V}$		$ Z = 146.29 \text{ Ohm}$
-> Spline Cúbico Nat:	$V = 0.7923 \text{ V}$		$ Z = 146.29 \text{ Ohm}$

Estimación en $f = 73.0 \text{ kHz}$:			
-> Lagrange 2° Grado:	$V = 0.3438 \text{ V}$		$ Z = 203.59 \text{ Ohm}$
-> Spline Cúbico Nat:	$V = 0.3442 \text{ V}$		$ Z = 203.59 \text{ Ohm}$
=====			



- Al analizar el comportamiento de estas señales el Spline Cúbico Natural es significativamente más confiable que la interpolación polinomial de Lagrange. Debido a que el spline asegura continuidad de clase C^2 , lo que significa que la función estimada, su primera derivada (pendiente) y su segunda derivada (curvatura) son completamente continuas en todos los puntos de la tabla. En contraste, Lagrange de segundo grado genera parábolas independientes por tramos, lo que causa discontinuidades en las derivadas ("puntos angulosos") en

las uniones de los intervalos, restando realismo físico a la aproximación en zonas de transición rápida o valles acentuados.

- El uso de un único polinomio de alto grado para ajustar toda la base de datos no es recomendable por la siguiente razón:

El Fenómeno de Runge: Los polinomios de alto grado tienden a sufrir de oscilaciones severas y erráticas cerca de los extremos del intervalo de interpolación. El spline cúbico, al ser una interpolación segmentada de grado bajo (grado 3), elimina por completo este efecto, manteniendo la curva controlada y estable en todo el espectro de frecuencias.

El script desarrollado de la interpolación básica y spline cubico se encuentra disponible en el siguiente link:

https://github.com/Aroon-Molina/Examen-parcial--M-todos-num-ricos-/blob/main/Parte1_Interpolacion_y_spline_cubico.m

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:
 - diferencia centrada de orden 2;
 - diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.
2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.
3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.
4. Use derivación del spline, compare y comente.

REPORTE DE DERIVACIÓN NUMÉRICA				
f (kHz)	Dif. Centrada 02	Dif. Centrada 04	Prog. Orden 2	Spline Natural
10.0	N/A	N/A	0.026400	0.025357
40.0	-0.071800	-0.072567	N/A	-0.076862
70.0	0.044400	0.044733	N/A	0.044657
100.0	0.012000	0.011867	N/A	0.011811

- El signo de la derivada define la dirección del cambio en la ganancia de voltaje ante el incremento de la frecuencia de operación. En las frecuencias de 10.0, 70.0 y 100.0 kHz, el signo positivo demuestra que el front-end analógico se encuentra en zonas de amplificación o respuesta ascendente. En 40.0 kHz, el signo negativo indica que la señal se localiza en una región de atenuación pronunciada. La magnitud de la derivada representa la sensibilidad frecuencial del módulo de adquisición. El valor absoluto máximo ocurre a 40.0 kHz -0.072567 V/kHz, señalándola como una zona crítica de transición inestable, donde variaciones mínimas en la frecuencia del biosensor producirán desestabilizaciones severas en el voltaje medido. La magnitud mínima se registra en 100.0 kHz 0.011867 V/kHz,

correspondiente a una región de baja sensibilidad o meseta, ideal para lecturas estables e inmunes a ruidos de frecuencia.

- Se observa una correspondencia numérica sumamente estrecha entre las estimaciones por diferencias centradas de cuarto orden (O4) y la derivada analítica del spline natural, consolidando el comportamiento matemático de los algoritmos empleados.

El script desarrollado de la derivación numérica se encuentra disponible en el siguiente link:

https://github.com/Aroon-Molina/Examen-parcial--M-todos-num-ricos-/blob/main/Parte2_derivacion_numerica.m

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.
2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.
3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.
4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

REPORTE DE LOCALIZACIÓN DE RAÍCES			
Cruce por Cero	Bisección Lineal	Spline Cúbico	Diferencia (kHz)
Primer Cruce (r1)	55.566037	55.435067	0.130970
Segundo Cruce (r2)	64.134615	64.266468	0.131853

El script desarrollado de las raíces por cambio de signo y bisección se encuentra disponible en el siguiente link:

https://github.com/Aroon-Molina/Examen-parcial--M-todos-num-ricos-/blob/main/Parte3_Raices.m

Parte 4: Discusión técnica

1. Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.

A partir de $V(f)$: Permite identificar las zonas de ganancia, atenuación y estabilidad. Se debe elegir una banda de operación donde el voltaje de salida sea estable. Operar en zonas de alta pendiente es riesgoso, ya que una mínima deriva térmica o corrimiento en la frecuencia del biosensor provocará fluctuaciones masivas en la amplitud de la señal leída, comprometiendo la fiabilidad de la telemetría.

A partir de $|Z(f)|$: Es crucial para garantizar el acoplamiento de impedancias. La banda elegida debe coincidir con un valor de $|Z(f)|$ que maximice la transferencia de potencia y minimice las reflexiones de la señal. Una impedancia de entrada adecuada evita sobre

exigir al transductor biomédico, asegurando que la señal fisiológica no se distorsione antes de ser procesada por el circuito analógico.

2. *Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.*
 - En la interpolación: Una resolución pobre introduce ruido de cuantificación (escalones o saltos artificiales en los datos). Al interpolar, el algoritmo intentará unir estos datos ruidosos, generando micro-oscilaciones que no representan el comportamiento físico y continuo del circuito real.
 - En la derivación: Es la operación más vulnerable. Las fórmulas de derivación numérica (como las diferencias finitas) calculan la pendiente dividiendo variaciones muy pequeñas de voltaje entre pasos de frecuencia. Si los datos tienen ruido por la resolución del instrumento, estos errores se amplifican drásticamente, produciendo picos falsos e indicando sensibilidades irreales.
 - En la estimación de raíces: La precisión del instrumento define qué tan cerca del cero absoluto puede leer. Si la resolución es baja, la banda de incertidumbre alrededor del cruce por cero se ensancha, restando precisión a métodos como la bisección y provocando que se calcule una frecuencia de corte ligeramente desplazada de la real.
3. *Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.*
 - Evita oscilaciones (Fenómeno de Runge): Si se intenta ajustar un único polinomio a los 40 puntos de la tabla de datos, la curva resultante oscilará de forma violenta y caótica, especialmente en los extremos del espectro, lo cual es físicamente imposible para un circuito estándar.